

LSB隐写入门 - 解题报告

一、题目分析

1.1 题目信息

- 题目名称: LSB隐写入门
- 题目类型: Stego (隐写)
- 难度等级: Easy
- 考察点: LSB隐写技术

1.2 题目描述

小明收到了一张看似普通的办公室照片，但据说其中隐藏着某个秘密信息。你能找出隐藏的内容吗？

提示：关注图像中不显眼的部分，数据可能藏在像素的最底层。

1.3 文件分析

```
$ file challenge.png
PNG image data, 640 x 480, 8-bit/color RGB, non-interlaced

$ exiftool challenge.png
ExifTool Version Number      : 12.76
File Size                    : 565 KB
File Modification Date/Time   : 2026:05:28 12:51:00+08:00
File Access Date/Time        : 2026:05:28 12:51:00+08:00
File Type                    : PNG
File Type Extension          : png
MIME Type                    : image/png
Image Width                  : 640
Image Height                 : 480
Bit Depth                   : 8
Color Type                   : RGB
Compression                  : Deflate/Inflate
Filter                      : Adaptive
Interlace                   : Noninterlaced
Image Size                   : 640x480
Megapixels                   : 0.307
```

二、解题过程

2.1 初步检测 - 使用zsteg工具

zsteg是PNG/BMP隐写检测工具，可自动扫描各通道和位平面：

```
$ zsteg challenge.png
imagedata      .. text:
"vbhvdjxdjxf1zf1zf1\\d1zdjzdzj[bk[bj]e1`iqbjscjsehnmq11pnoroqt1qumpukqsjosdmobkm^hh[eevbcu`a
u`Ta`NWXY]W_`xaczce[bewa^U^\\XccU^AS_ZUa\\Ta\\S^[wc^ajfzbe]df^fh_ghzbex`cY`b]dfzbew_`T\\^S
[\\R[]T\\_W_`Zce\\ce\\be_cfaeieihehibfg`de]_^bdcdfeacb^\\aa_mmkzyuzuq{tnyr1xqkwpjxqkwr1xsm
nhtoiurkurktqjtqjrrjsskmnfophrsktumvnuumtt1ssk|yr}zs~{t"
b1,rgb,1sb,xy      .. text: "flag{1sb_7tsep0bd8fsg}I"
b2,bgr,1sb,xy      .. text: "&-+]vZ2t"
b3,rgb,1sb,xy      .. text: "xNju8T)$"
b4,g,1sb,xy        .. text: "#4DUUUU34DU"
b4,b,1sb,xy        .. text: "U22 d\"gc"
b4,b,msb,xy        .. text: "x;33333"
b4,rgb,msb,xy      .. text: "6eS6#SR%"
```

关键发现：

```
b1,rgb,1sb,xy      .. text: "flag{1sb_7tsep0bd8fsg}I"
```

在 `b1`（第1位）、`rgb` 三通道、`1sb` 模式、`xy` 顺序中发现了flag！

2.2 分析结果

zsteg输出解读：

字段	含义
b1	第1位（最低位LSB）
rgb	RGB三通道
1sb	从最低位开始提取
xy	从左到右、从上到下扫描

Flag出现在 `b1,rgb,1sb,xy` 通道组合中，说明：

- 数据嵌入在RGB三通道的最低位
- 扫描顺序为正常像素顺序

2.3 手动提取验证

使用Python脚本手动提取：

```
#!/usr/bin/env python3
"""LSB隐写解码脚本"""

from PIL import Image
import struct

def decode_lsb(image_path, bits=1, channel='rgb'):
    img = Image.open(image_path)
```

```

pixels = img.load()

width, height = img.size
bits_data = []

channels = {'r': 0, 'g': 1, 'b': 2, 'rgb': [0, 1, 2]}
target_channels = channels[channel]

for y in range(height):
    for x in range(width):
        pixel = pixels[x, y]
        for c in target_channels if isinstance(target_channels, list) else
[target_channels]:
            for b in range(bits):
                bit = (pixel[c] >> b) & 1
                bits_data.append(str(bit))

bytes_data = []
for i in range(0, len(bits_data), 8):
    byte_str = ''.join(bits_data[i:i+8])
    if len(byte_str) == 8:
        bytes_data.append(int(byte_str, 2))

if len(bytes_data) >= 4:
    length = struct.unpack('>I', bytes(bytes_data[:4]))[0]
    data = bytes(bytes_data[4:4+length])
    return data

return bytes(bytes_data)

data = decode_lsb('challenge.png', bits=1, channel='rgb')
print(data.decode())

```

运行结果：

```

$ python3 exp.py
flag{lsb_7tsep0bd8fsg}

```

与zsteg检测结果一致！

三、技术原理

3.1 LSB隐写原理

PNG图像每个像素由RGB三个通道组成，每个通道8位（0-255）：

```

像素值：(R, G, B) = (100, 150, 200)
二进制：R=01100100, G=10010110, B=11001000
最低位：R[0]=0, G[0]=0, B[0]=0

```

修改最低位对视觉效果影响极小：

原值100 → 修改后101
视觉差异：人眼几乎无法分辨

3.2 数据嵌入方式

本题采用的数据格式：

[4字节长度头][flag数据]

长度头：大端序，表示flag长度

例如：flag{lsb_7tsep0bd8fsg} = 26字节

长度头：0x0000001a (26的二进制)

嵌入计算：

flag长度：26字节

总数据：30字节 (4字节长度 + 26字节flag)

总位数：30 × 8 = 240位

嵌入像素数：240位 / 3通道 = 80像素

仅需80个像素即可隐藏整个flag，对于640×480=307200像素的图像来说几乎不影响画质。

3.3 其他位平面分析

zsteg检测到的其他数据（非flag）：

imagedata	.. 原始图像数据的随机字符
b2,bgr,lsb,xy	.. 第2位LSB（无意义）
b3,rgb,lsb,xy	.. 第3位LSB（无意义）
b4,g,lsb,xy	.. 第4位LSB（无意义）

这些是图像本身的随机噪声，不包含隐藏信息。真正的flag在 b1 通道。

四、工具使用总结

4.1 zsteg常用命令

```
# 基础扫描
zsteg image.png

# 扫描所有通道和位平面
zsteg -a image.png

# 仅提取特定通道
zsteg --channel b1,rgb,lsb image.png

# 导出提取数据
zsteg --extract b1,rgb,lsb image.png > output.bin
```

4.2 其他工具

工具	用途	平台
zsteg	PNG/BMP LSB检测	Linux/Mac (Ruby)
Stegsolve	可视化位平面分析	Windows (Java)
steghide	JPEG/BMP隐写提取	Linux/Mac
stegseek	steghide密码爆破	Linux

五、Flag

```
flag{1sb_7tsep0bd8fsg}
```

六、总结

项目	内容
隐写方式	LSB (最低有效位)
嵌入通道	RGB三通道
嵌入位数	1位 (b1)
扫描顺序	xy (从左到右, 从上到下)
数据格式	[4字节长度头][flag]
解题工具	zsteg / Python脚本
难度	Easy (入门级)

学习要点:

- 1. LSB隐写是最基础的图像隐写技术
- 2. zsteg可快速定位隐藏数据的通道
- 3. 理解 `b1,rgb,1sb,xy` 参数的含义对解题至关重要